



Partiel de Physique-Chimie

UE : Physique Chimie

Cycle Préparatoire A&M 1

Durée : 4H

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé
- Calculatrice collègue uniquement

Nom : _____ Prénom : _____

- Ne rien écrire dans la colonne de droite
- On s'attachera à n'écrire que des relations homogènes, des nombres avec des unités et de brèves justifications à toutes les questions
- Tous les exercices sont indépendants

Exercice 1: Onde le long d'une corde

On dispose d'une corde tendue sur laquelle va se propager une onde, vers la droite, dans le sens des x positifs. Une de ses extrémités est attaché à un vibreur, on considère qu'il n'y a pas d'onde réfléchi. On allume le vibreur à $t=0$.

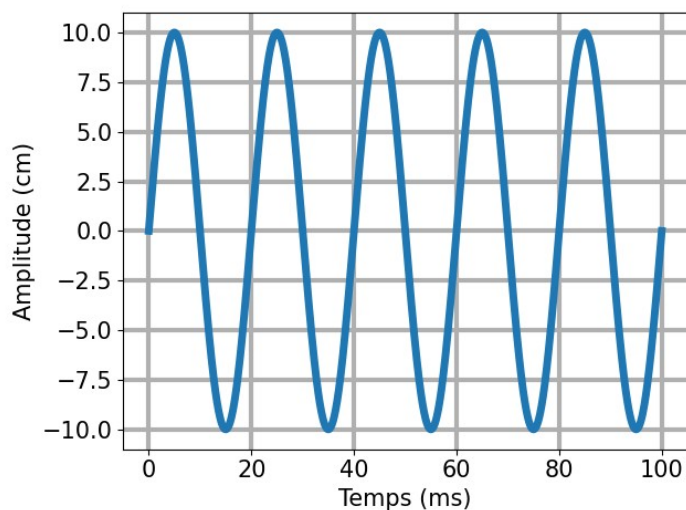


Fig 1 – Evolution temporelle de la hauteur du côté gauche de la corde, soit $x=0$.

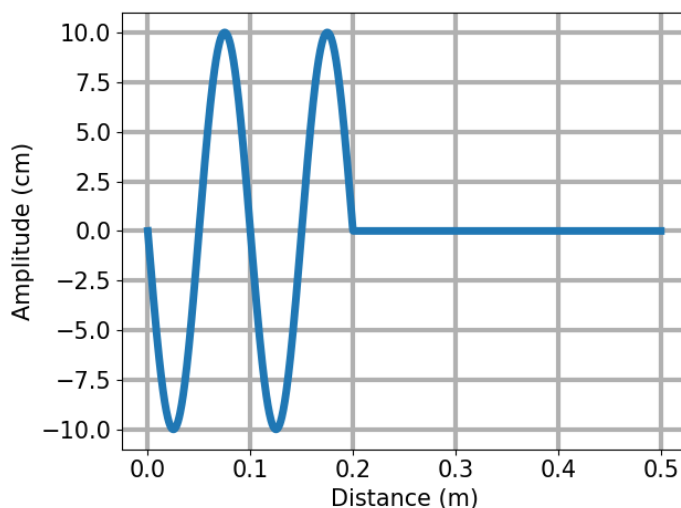


Fig 2 – Représentation de la corde à $t=40$ ms après la mise en marche du vibreur.



Partiel de Physique-Chimie

UE : Physique Chimie

Cycle Préparatoire A&M 1

Durée : 4H

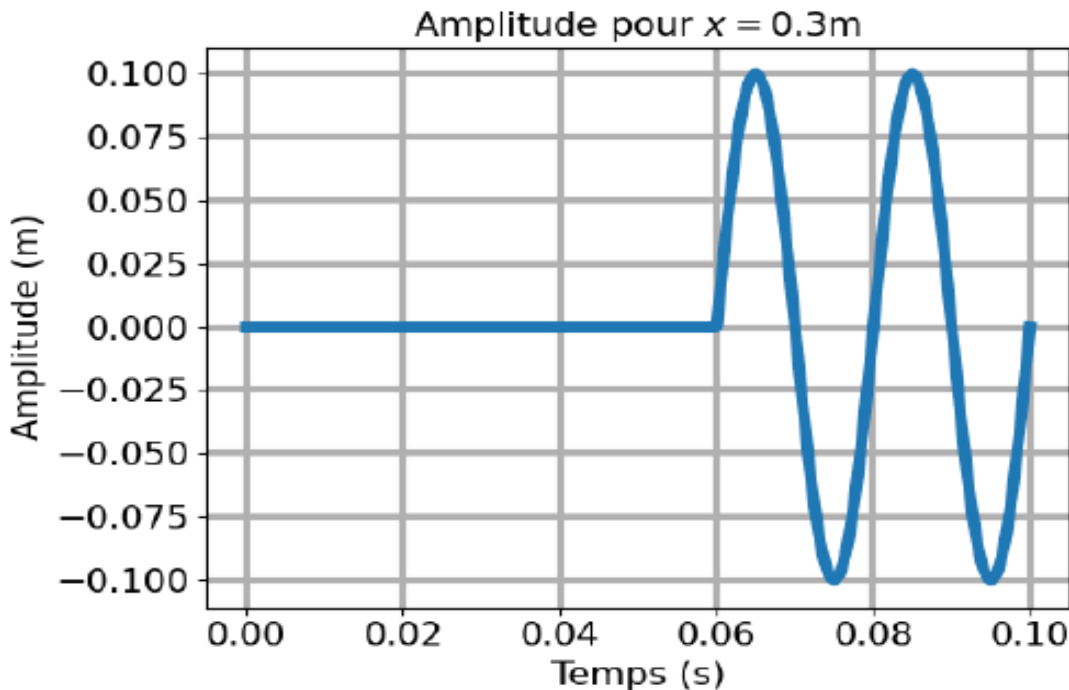
Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé
- Calculatrice collège uniquement

Nom : _____ Prénom : _____

1. Quelle est la valeur de la fréquence d'oscillation du vibreur ? Détailler la démarche suivie. La figure 1 montre 5 oscillations en 0,10 s, leur fréquence est donc $f = 5/0,1 = 50 \text{ Hz}$. La précision est plus grande que si l'on s'était intéressé à une seule vibration. <i>Beaucoup de réponses correctes, des erreurs d'unités</i>	1 2 3 4
2. Exprimer la fonction $A(t)$ donnant l'amplitude de la déformation de la corde pour $x=0$ en fonction de l'amplitude maximale A_0 et de la pulsation ω. On fera l'application numérique pour A_0 et ω. La pulsation est $\omega = 2\pi f = 2 \times 3,14 \times 50 = 314 \text{ rad/s}$. La figure 2 montre que l'amplitude maximale est $A_0 = 0,10 \text{ m}$ <i>Réponses correctes</i>	1 2 3 4
3. Quelle est la valeur de la longueur d'onde λ de cette onde ? Détailler la démarche suivie. En déduire la vitesse de propagation v de l'onde sur la corde. La longueur d'onde est 0,10 m. La vitesse de propagation est $v = \lambda f = 0,10 \times 50 = 5,0 \text{ m/s}$. $s(t, x) = A_0 \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 0,10 \sin\left(314t - \frac{6,28}{0,10}x\right) = 0,10 \sin(314t - 62,8x)$ <i>Quelques oublis de répondre à la 2^e partie de la question</i> <i>Parfois, beaucoup trop de chiffres non significatifs donnés dans la réponse</i>	1 2 3 4
4. On considère maintenant un point M situé à une distance x sur la corde. Donner l'expression de la fonction $A(t, x)$ qui donne la hauteur de ce point en fonction du temps et de la position. On donnera les valeurs numériques des paramètres qui interviennent dans cette fonction. $s(t, x) = A_0 \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) = 0,10 \sin\left(314t - \frac{6,28}{0,10}x\right) = 0,10 \sin(314t - 62,8x)$	1 2 3 4

5. On observe ce qui se passe à une distance $x=30\text{ cm}$. Représenter sur le papier millimétré fourni la hauteur en fonction du temps entre $t=0\text{ s}$ et $t=0,1\text{ s}$.



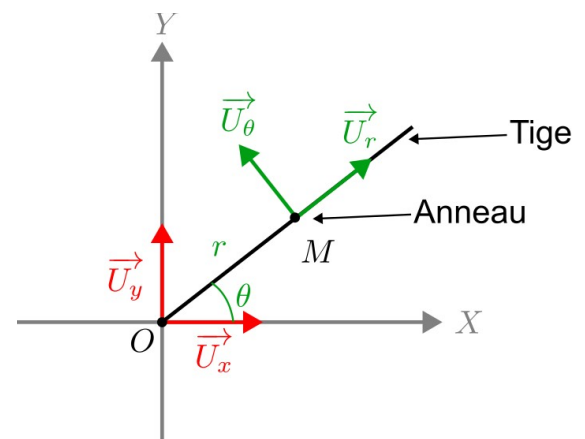
Très peu de bonnes réponses, erreurs sur la courbe avant 0,06 s ou sur la période.

Exercice 2: Anneau sur tige en rotation

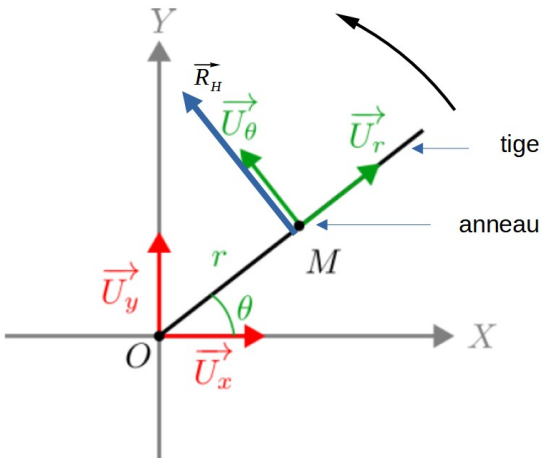
Note : dans cet exercice, plusieurs questions peuvent être traitées sans avoir répondu aux questions précédentes.

On considère une tige horizontale de longueur $L=30\text{ cm}$ en rotation autour d'un point fixe O à vitesse angulaire constante $\omega_1=5\text{ rad/s}$. Un anneau de masse $m=500\text{ g}$ est maintenu à la distance $R_o=5\text{ cm}$. À $t=0$ on lâche l'anneau qui s'éloigne de O en glissant sans frotter sur la tige.

Le schéma ci-contre représente une vue de dessus, on précise que le poids est selon $\vec{U}_z$ et n'intervient donc pas dans ce problème.



1. Rappeler l'expression du vecteur position en coordonnées polaires.

$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$ Quelques rares réponses incorrectes	2 3 4
2. En déduire l'expression du vecteur accélération en coordonnées polaires. Une démonstration dans le cas général est attendue. $\vec{a} = \ddot{r} \vec{u}_r + 2\dot{r}\dot{\theta} \vec{u}_\theta + r\ddot{\theta} \vec{u}_\theta - r\dot{\theta}^2 \vec{u}_r \text{ soit } \vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{u}_\theta$	1 2 3 4
3. Expliquer pourquoi on peut ramener la réaction $\vec{R}$ de la tige sur l'anneau à une force dirigée uniquement selon $\vec{U}_\theta$ soit $\vec{R} = R_N \vec{U}_\theta$. La réaction de la tige sur l'anneau a une composante verticale qui compense le poids de l'anneau, et une réaction horizontale $\vec{R}_H$ (voir dessin) due au fait que la tige pousse l'anneau en tournant. Cette dernière n'est pas compensée. 	1 2 3 4
4. Simplifier l'expression de l'accélération obtenue à la question 2 dans le cas particulier de ce problème. La seule force agissant sur l'anneau qui ne soit pas compensée est la réaction $\vec{R} = T \vec{u}_\theta$ d'où le PFD : $T \vec{u}_\theta = m \left((\ddot{r} - r \omega_1^2) \vec{u}_r + 2\dot{r} \omega_1 \vec{u}_\theta \right)$	1 2 3 4
5. Appliquer le PFD à l'anneau et en déduire deux équations différentielles. Il faut donc que $\ddot{r} = r \omega_1^2 \text{ et } T = 2m\dot{r} \omega_1$ ce sont les deux équations différentielles attendues.	1 2 3 4

On ajoute maintenant un ressort afin de retenir l'anneau. Sa raideur est k et sa longueur à vide est R_0 . L'anneau est, comme précédemment, en R_0 quand on le lâche à $t=0$.

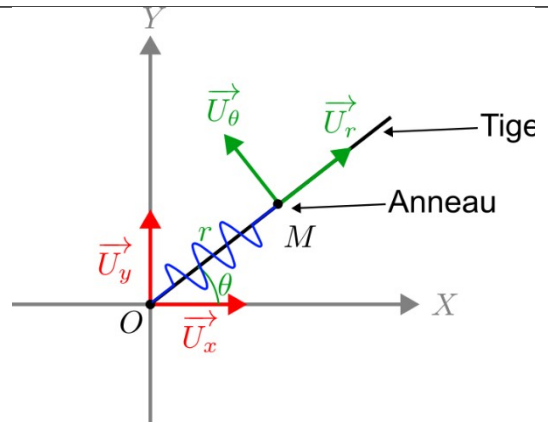
Dans cette partie on va comparer les équations différentielles avec celles obtenues sans le ressort et on va déterminer le mouvement de l'anneau.

6. Montrer que la projection sur l'axe $\vec{U}_r$ du

PFD mène à l'équation différentielle suivante :

$\ddot{r} + Cr = D$ Où C et D sont des constantes que l'on déterminera.

On a la force de rappel en plus : elle est de la forme $\vec{F} = -k(r - R_0)\vec{u}_r$. La projection du PFD sur $\vec{u}_r$ est donc : $m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -k(r - R_0)$ soit $\ddot{r} + \left(\frac{k}{m} - \omega_1^2\right)r = \frac{kR_0}{m}$



7. En sachant que k est tel que $\frac{k}{m} > \omega_1^2$, on pose $\omega_0 = \frac{k}{m} - \omega_1^2$. Quel système oscillant reconnaît-on ? Donner l'expression de $r(t)$.

On pose $\omega_0^2 = \frac{k}{m} - \omega_1^2$ si cette expression est positive, c'est-à-dire si le ressort est suffisamment raide, et/ou que la barre ne tourne pas trop vite, on reconnaît l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique, mais avec un second membre. Son équation horaire est de la forme $r = s.p. + A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$ dont il faut déterminer s.p., A et B .

Pour trouver A : à $t = 0$, $r = R_0$ d'où $R_0 - s.p. = A$, soit $A = R_0 - \frac{kR_0}{k - m\omega_1^2} = \frac{-R_0 m \omega_1^2}{k - m \omega_1^2}$.

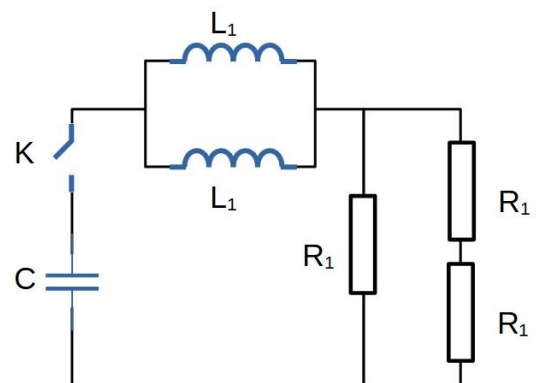
Pour trouver B : à $t = 0$, $\dot{r} = 0$, or $\dot{r} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$, on en déduit $0 = +B\omega_0 \times 1$ soit $B = 0$.

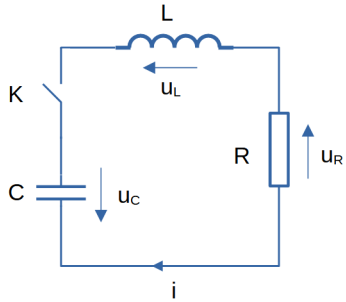
L'équation horaire est donc : $r = \frac{kR_0}{k - m\omega_1^2} - \frac{R_0 m \omega_1^2}{k - m\omega_1^2} \cos(\omega_0 t)$.

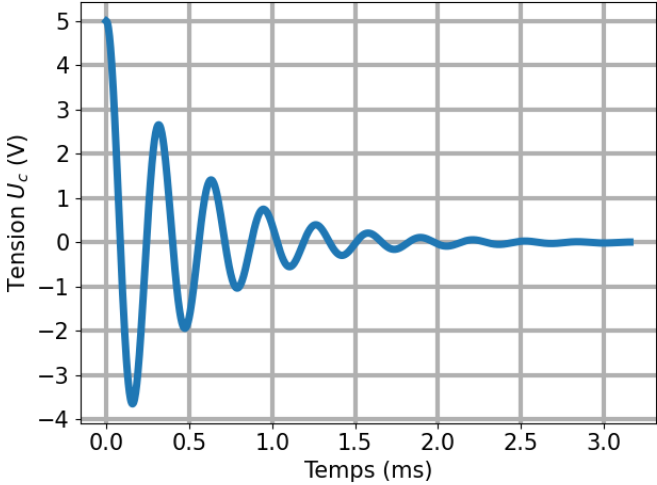
Exercice 3: Décharge d'un condensateur

On s'intéresse au circuit électrique ci-contre. À $t=0$ on ferme l'interrupteur k . Le condensateur est initialement chargé avec une charge q_0 . On étudie la décharge de ce condensateur dans le circuit. Pour les applications numériques, on prendra :

$R_1 = 150 \Omega$, $L_1 = 50 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ nF}$.



1. Donner le circuit RLC série équivalent sur lequel on positionnera les flèches de tension et de courant. Donner les expressions et les valeurs numériques des inductances et des résistances équivalentes que l'on notera L et R dans la suite. On remplace les deux bobines en parallèle par une bobine d'inductance moitié et les trois résistances par une résistance équivalente. Après remplacement des deux résistances en série de la branche de droite $R_1 + R_1 \rightarrow 2R_1$, et des deux résistances en parallèle qui en résultent, il vient : $R = \frac{R_1 \times 2R_1}{R_1 + 2R_1} = \frac{2}{3} R_1.$  Presque toutes les réponses correctes	1 2 3 4
2. Donner avec une justification simple les valeurs du courant et des tensions aux bornes des 3 dipôles pour les 2 conditions aux limites : a. $t=0^-$ Sachant que le condensateur est chargé depuis très longtemps b. $t=0^+$ Conditions aux limites $t=0^-$; $i=0$, $u_C = q_0/C$; $u_L = 0$; $u_R = Ri = 0$. $t=0^+$; $i=0$, $u_C = q_0/C$; $u_R = Ri = 0$, donc $u_L = -u_C$. La condition aux limites pour la u_L était souvent bien trouvée, en revanche, u_R mal répondu ; il ne faut pas hésiter à utiliser la loi d'Ohm : pas de courant $\Rightarrow$ pas de tension aux bornes de la résistance. Quelques confusion entre q et U	1 2 3 4
3. Trouver l'équation différentielle qui régit la tension $U_c(t)$ aux bornes du condensateur. La mettre sous forme canonique. Équation différentielle : On écrit la loi des mailles : $u_C + u_L + u_R = 0$ soit $u_C + L \frac{di}{dt} + Ri = 0 ; \text{ d'où } u_C + L \ddot{q} + R \dot{q} = 0. \text{ On utilise le fait que } q = C u_C \text{ soit } \dot{q} = C \dot{u}_C \text{ et } \ddot{q} = C \ddot{u}_C. \text{ Il vient } u_C + LC \ddot{u}_C + RC \dot{u}_C = 0.$ Sous la forme canonique : $\ddot{u}_C + \frac{R}{L} \dot{u}_C + \frac{1}{LC} u_C = 0.$ Beaucoup de bonnes réponses : attention à ne pas donner l'équation différentielle avec une autre variable que celle demandée ; attention également aux « petites » erreurs de calcul.	1 2 3 4
4. Donner les expressions de Q et ω_0 en fonction de R, L et C. Faire l'application numérique et en déduire le régime d'oscillation et la forme de la solution. On pose : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L}$ soit $Q = \frac{1}{\sqrt{LC}} \times \frac{L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$. Application numérique : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{50 \cdot 10^{-3} \times 100 \cdot 10^{-9}}} = 1,41 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$ et $Q = \frac{1}{100} \sqrt{\frac{50 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 10^{-9}}} = 7,1$. Q est le facteur de qualité et ω_0 la pulsation propre. $Q > 0,5 \Rightarrow$ régime pseudopériodique. $u_C = (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)) e^{-\mu t}$.	1 2 3 4

Pas mal d'erreurs de calcul numérique ou d'unités	
5. Donner les expressions de Ω et μ en fonction de Q et ω_0. Faire l'application numérique. $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} = 1,41.10^4 \times \sqrt{1 - \frac{1}{4 \times 7,1^2}} = 1,41.10^4 \text{ rad/s}$ $\mu = \frac{\omega_0}{2Q} = \frac{R}{2L} = \frac{100}{2 \times 50.10^{-3}} = 1000 \text{ s}^{-1}.$ Beaucoup d'erreur ou d'oubli d'unité, surtout sur μ.	1 2 3 4
6. Résoudre l'équation différentielle obtenue à la question 3. Donner les expressions des constantes d'intégration en fonction de q_0, Ω, C et μ. Détermination des constantes d'intégration dans $u_C = (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)) e^{-\mu t}$. à $t = 0^+$, $u_C = \frac{q_0}{C}$ soit $\frac{q_0}{C} = (A \times 1 + B \times 0) \times e^0 = A$ d'où $A = \frac{q_0}{C}$. à $t = 0^+$, $i = \dot{q} = C \dot{u}_C = 0$ soit $0 = C(-A \Omega \sin 0 + B \Omega \cos 0) \times e^0 - \mu C(A \cos 0 + B \sin 0) \times e^0$ d'où $0 = CB\Omega - \mu C \frac{q_0}{C}$ d'où $B = \frac{\mu q_0}{C \Omega} \approx \frac{\mu q_0}{C \omega_0} = \frac{\omega_0 q_0}{2QC \omega_0} = \frac{q_0}{2QC} = \frac{q_0}{2 \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} C} = \frac{q_0 R}{2 \sqrt{LC}}$ Beaucoup de bonnes réponses pour les copies qui ont abordé la question	1 2 3 4
7. Dédurre du graphique la valeur de q_0.  La tension à $t = 0^+$ est 5,0 V. C'est également q_0 / C d'où $q_0 = 5 \times 100.10^9 = 0,5 \mu C$.	1 2 3 4

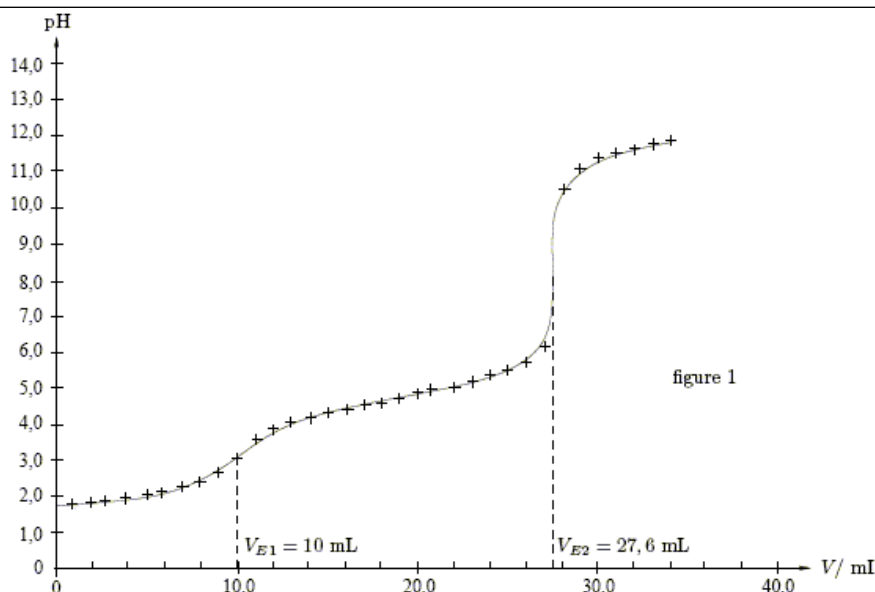
Exercice 4: Titration avec deux sauts de pH

Le titrage de 10,0 mL d'une solution acide par une base forte donne la courbe ci-contre.

1. Pourquoi ne peut-il s'agir du titrage d'un diacide ?

Si c'était le titrage d'un diacide, les volumes des deux sauts de pH seraient identiques, ce n'est pas le cas.

Beaucoup de bonnes réponses



2. On admet qu'il s'agit du mélange d'un acide fort et d'un acide faible titré par de la soude. Quelles sont les équations du titrage.

L'équation du 1^{er} titrage est $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$.

L'équation du 2^e est $\text{AH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$.

Principale erreur, est de proposer une équation de titrage avec AH_2 , donc avec un diacide, ce qui n'est pas en accord avec la question précédente.

3. Quelles sont les concentrations des deux acides si la concentration de la soude est 0,050 mol/L ?

La concentration de l'acide fort est donnée par

$$C_A V_A = C_B V_{e1} \quad \text{soit} \quad C_A = \frac{C_B V_{e1}}{V_A} = \frac{0,05 \times 10}{10} = 0,050 \text{ mol/L}$$

La concentration de l'acide faible est donnée par

$$C'_A V_A = C_B V_{e2} \quad \text{soit} \quad C'_A = \frac{C_B V_{e2}}{V_A} = \frac{0,05 \times 17,1}{10} = 0,086 \text{ mol/L}$$

Réponses souvent correctes ; la principale erreur est de considérer que le 2^e volume équivalent est 27,6 mL (et non 27,6 – 10 mL).

4. Quel est le pK_A de l'acide faible ?

Le pK_A de l'acide faible est le pH de sa demi-équivalence (celle de la 2^e partie du titrage). C'est $\text{pK}_A = 4,8$.

Principale erreur : choisir le pH à la 1^{ère} demi-équivalence, qui n'est pas celle d'un acide faible.

5. Cette valeur est-elle cohérente avec la valeur du pH au niveau de la première équivalence ?

	4
6. Quelle serait la courbe de titrage pH-métrique du diacide faible AH_2 de $pK_A = 4$ et de $pK_{A2} = 8$, de concentration $C = 0,10 \text{ mol/L}$ titré par de la soude de même concentration. Faire une jolie courbe avec le calcul de quelques points caractéristiques. On négligera l'effet de la dilution.	1 2 3 4

--	--

Exercice 5: Courbes $i=f(E)$

Le cuivre est un élément chimique dont l'importance va croissante avec l'électrification de notre société. Sa production met en jeu des phénomènes rédox qui sont l'enjeu de cet exercice.

Données :

Potentiel de référence / ENH (=ESH)

$E^\circ (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$ $E^\circ (\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$

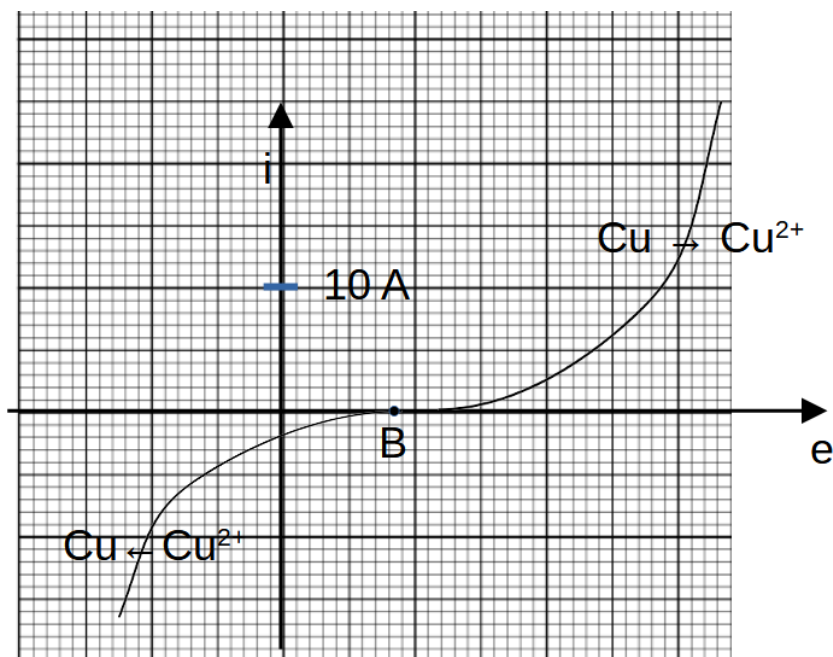
$E^\circ (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77 \text{ V}$ $E^\circ (\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,25 \text{ V}$

Masse molaire $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g/mol}$

Constante de Faraday : $F = 96\,500 \text{ C/mol}$

1. Les minerais de cuivre les plus utilisés contiennent de la cuprite Cu_2O. Par ailleurs, un composé courant du cuivre est le sulfate de cuivre CuSO_4. Quels sont les nombres d'oxydation du cuivre dans ces deux composés ?	1 2 3 4
2. Calculer la constante d'équilibre de la réaction mettant en jeu les couples $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et Cu^{2+}/Cu. La réaction produit des ions Fe^{2+}.	1 2 3 4

<i>La production du cuivre donne du métal de pureté 98 %, ce qui est insuffisant pour de nombreuses applications. La purification du cuivre est réalisée industriellement par électrolyse avec le mode opératoire suivant :</i> <i>On met une grosse quantité de cuivre impur en contact avec une solution bleue contenant des ions Cu^{2+}, de concentration 0,2 mol/L. On connecte ce cuivre à la borne (+) d'un générateur continu. On met également un peu de cuivre pur en contact avec la même solution, et on le connecte au pôle (-) du même générateur.</i> 3. Faire un schéma de cette expérience. Préciser la réaction qui se déroule à chaque électrode et le nom de ces électrodes.	1 2 3 4
4. Les courbes i-E mises en jeu sont données ci-contre. Construire graphiquement la	1



différence de potentiel
entre les électrodes si l'on
impose un courant de $i = 5$
A.

2
3
4

5. Combien de temps faut-il pour obtenir $m = 1,0 \text{ kg}$ de cuivre par cette méthode ?
On attend une formule littérale avant l'application numérique.

1
2
3
4

7. La principale impureté présente dans le cuivre est le nickel. On modélise 100 g de cuivre impur par une plaque de 98 g de cuivre pur et une plaque de 2,0 g de nickel pur. Les deux plaques sont connectées à la même borne (+) de l'électrolyse ci-dessus. On admettra que, le nickel étant en toute petite quantité, le potentiel de chaque électrode est celui déterminé à la question 5.

En admettant que les courbes i - E du nickel sont comme celles du cuivre, mais décalées vers la gauche d'environ 0,60 V. Expliquer à l'aide de courbes i - E que l'on obtient effectivement du cuivre pur lors de cette électrolyse.

1
2
3
4

Nom : _____ Prénom : _____

--	--